Variáveis aleatórias

Aula 9 · Ciência de Dados Aplicada ao Direito II

Julio Trecenti

08/09/2026

Objetivos da aula

Ao final desta aula, você deve ser capaz de:

- **montar a distribuição** de uma variável aleatória discreta a partir do espaço amostral, e conferir que ela fecha;
- **calcular a esperança** e dizer, em português, o que aquele número significa e o que ele não significa;
- **calcular a variância e o desvio padrão**, e usar os dois para comparar decisões que têm a mesma média e riscos diferentes.

PARTE 1

Probabilidade e valores

Nas duas últimas aulas medimos a chance de as coisas acontecerem. Hoje entra a outra metade da decisão: **quanto custa** cada coisa acontecer.

O caso de hoje

NA MESA DA ADVOGADA

Uma ação de indenização está pronta para julgamento. A avaliação do escritório é de **30% de chance de procedência**, e nesse caso o cliente recebe **R$ 200.000**. Se o pedido for improcedente, ele sai pagando **R$ 20.000** de custas e honorários de sucumbência.

A outra parte oferece **R$ 40.000** para encerrar hoje.

PERGUNTA

Aceitar o acordo, ou ir a julgamento?

As duas pontas

O QUE JÁ SABEMOS MEDIR

A **probabilidade** de cada desfecho.

0,30 de ganhar, 0,70 de perder.

O QUE AINDA FALTA

A **consequência** de cada desfecho.

Ganhar 200 mil, perder 20 mil.

Uma chance pequena de um ganho enorme não é a mesma coisa que uma chance pequena de um ganho pequeno. Para decidir, é preciso **juntar as duas pontas num número só**.

PARTE 2

Variável aleatória

O que é

DEFINIÇÃO

Uma **variável aleatória** X é uma **função** que mapeia elementos de um espaço amostral Ω em números.

Na prática, é a coluna que você criaria numa planilha: para cada linha do que pode acontecer, um número.

NO CASO APRESENTADO ANTERIORMENTE

$\Omega = \{\text{procedente},\ \text{improcedente}\}$, e

$$X = \begin{cases} 200.000 & \text{se procedente} \\ -20.000 & \text{se improcedente} \end{cases}$$

Onde elas aparecem no direito

CONTAGENS

- recursos providos num lote de 10
- réus condenados numa ação com 5
- audiências que viraram acordo no dia
- testemunhas que comparecem

VALORES

- indenização arbitrada na sentença
- honorários recebidos no mês
- custas pagas no processo
- dias até a sentença

Repare que os números da esquerda são **contáveis e separados**: 0, 1, 2, 3. Os da direita podem cair em qualquer ponto de um intervalo.

Discreta e contínua

DISCRETA

Os valores possíveis podem ser **listados um a um**.

Faz sentido perguntar $P(X = 3)$.

É o caso de hoje.

CONTÍNUA

Os valores possíveis preenchem um **intervalo**.

$P(X = 3)$ é zero, e a pergunta que faz sentido é $P(2{,}5 < X < 3{,}5)$.

Volta mais para a frente.

PARTE 3

A distribuição

Exemplo: acordos e honorários

O ESCRITÓRIO

Uma advogada atende **duas audiências de conciliação por dia** num CEJUSC. Cada audiência que termina em **acordo** rende **R$ 500** de honorários.

A chance de acordo em cada audiência é **0,20**, e uma audiência **não influencia** a outra.

A VARIÁVEL

X: os honorários que ela recebe no dia.

Antes de qualquer conta: **quais valores X pode assumir?**

O que pode acontecer no dia



A_i é o evento “houve acordo na audiência i”. Os galhos do segundo nível são iguais nos dois lados: é isso que “não influencia” quer dizer.

Independência

DA AULA PASSADA

Dois eventos são **independentes** quando saber um não muda a chance do outro:

$$P(A_2 \mid A_1) = P(A_2)$$

A CONSEQUÊNCIA

E aí a probabilidade dos dois juntos vira uma **multiplicação**:

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1)\,P(A_2)$$

Sem independência, o segundo galho teria outros números, e a árvore ainda funcionaria. O que não funcionaria é multiplicar direto.

Tabela de valores possíveis

1ª AUDIÊNCIA	2ª AUDIÊNCIA	PROBABILIDADE	HONORÁRIOS
acordo	acordo	$0{,}20 \times 0{,}20 = 0{,}04$	1.000
acordo	sem acordo	$0{,}20 \times 0{,}80 = 0{,}16$	500
sem acordo	acordo	$0{,}80 \times 0{,}20 = 0{,}16$	500
sem acordo	sem acordo	$0{,}80 \times 0{,}80 = 0{,}64$	0

O DETALHE QUE MAIS CUSTA PONTO

Receber **500 acontece de duas maneiras**, e as duas contam: $0{,}16 + 0{,}16 = 0{,}32$.

A distribuição de X

x	$P(X = x)$
0	0,64
500	0,32
1.000	0,04
total	**1,00**

O QUE É A DISTRIBUIÇÃO

A lista de **todos os valores possíveis** com a **probabilidade de cada um**.

É a tabela inteira, não uma linha dela.

Conferir que a coluna soma 1 é a primeira coisa a fazer, sempre. Se não somar, faltou um caminho ou sobrou um.

As duas regras

TODA DISTRIBUIÇÃO OBEDECE

$$0 \leq P(X = x) \leq 1$$

$$P(X = x_1) + P(X = x_2) + \cdots + P(X = x_k) = 1$$

A primeira diz que **nenhum valor tem probabilidade negativa nem maior que 1.**

A segunda diz que **algum dos valores vai acontecer**: a lista tem que cobrir tudo o que pode ocorrer, sem sobrar e sem faltar.

São as mesmas regras da aula 7, escritas para uma variável em vez de um evento.

Atividade em duplas

10 MINUTOS, NO PAPEL

Uma advogada aceita **dois casos de pequeno valor por semana**. Cada caso custa **R$ 200** de despesas, que saem do bolso dela e são pagas de qualquer jeito. Cada caso ganho rende **R$ 1.500**.

A chance de ganhar cada caso é **0,40**, e um não influencia o outro.

Seja L o **lucro da semana**, já descontadas as despesas dos dois casos.

a) Monte a árvore e liste os quatro caminhos.

b) Monte a distribuição de L e confira que ela fecha.

c) Qual a probabilidade de a semana dar **prejuízo**?

d) Ela ganhou os dois casos. Qual foi o lucro?

PARTE 4

Esperança

A média que ainda não aconteceu

DEFINIÇÃO

A **esperança** de X é a média dos valores possíveis, cada um pesado pela sua probabilidade:

$$E(X) = x_1\,P(X = x_1) + x_2\,P(X = x_2) + \cdots + x_k\,P(X = x_k)$$

COMPARE COM A MÉDIA DA AULA 3

$$\bar{x} = \frac{1}{n}x_1 + \frac{1}{n}x_2 + \cdots + \frac{1}{n}x_n$$

Na **média amostral** todos os valores pesam igual, $1/n$. Na **esperança** o peso é a probabilidade, então os valores mais prováveis puxam mais.

A conta no exemplo

x	$P(X = x)$
0	0,64
500	0,32
1.000	0,04
total	**1,00**

$$E(X) = 0 \times 0{,}64 + 500 \times 0{,}32 + 1.000 \times 0{,}04$$

$$E(X) = 0 + 160 + 40 = \mathbf{R\$\ 200}$$

O QUE ESSE NÚMERO NÃO É

Ela nunca vai receber R$ 200 num dia. Os únicos valores possíveis são 0, 500 e 1.000. R$ 200 é o que entra em média **ao longo de muitos dias**, e é esse o número que serve para planejar o mês.

Exemplo do início da aula

x	$P(X = x)$
200.000	0,30
−20.000	0,70
total	**1,00**

$$E(X) = 200.000 \times 0{,}30 - 20.000 \times 0{,}70$$

$$E(X) = 60.000 - 14.000 = \mathbf{R\$\ 46.000}$$

A LEITURA

O julgamento vale, em média, **R$ 46.000**, e o acordo na mesa é de **R$ 40.000**. Pelo valor esperado, **ir a julgamento**.

E, ainda assim, escritório nenhum decide só com isso. Falta uma informação.

PARTE 5

Variância e desvio padrão

Valor esperado e incerteza

Considere as seguintes situações:

CLIENTE A

Recebe **R$ 46.000** com certeza.

$E = 46.000$

CLIENTE B

Recebe **R$ 200.000** com 30% de chance, ou **paga R$ 20.000** com 70%.

$E = 46.000$

O PONTO

A mesma esperança. Nenhum cliente do mundo é indiferente entre as duas.

O que separa as duas colunas não é a média: é o **espalhamento**.

Variância

DEFINIÇÃO

A **variância** é a média dos desvios em relação à esperança, elevados ao quadrado:

$$Var(X) = [x_1 - E(X)]^2 \, P(X = x_1) + \cdots + [x_k - E(X)]^2 \, P(X = x_k)$$

Ao quadrado pelo mesmo motivo da aula 3: sem elevar, os desvios para cima e para baixo se cancelam e a soma dá zero em toda distribuição.

O PREÇO DO QUADRADO

A variância sai em **reais ao quadrado**, que não quer dizer nada. Por isso sempre se relata a raiz dela, que é o **desvio padrão**.

A conta no exemplo

$E(X) = 200$, e cada valor entra pelo desvio até 200, ao quadrado.

$$Var(X) = (0 - 200)^2 \, 0{,}64 + (500 - 200)^2 \, 0{,}32 + (1.000 - 200)^2 \, 0{,}04$$

$$Var(X) = 25.600 + 28.800 + 25.600 = 80.000 \ \text{reais}^2$$

$$DP(X) = \sqrt{80.000} \approx \mathbf{R\$\ 283}$$

O **desvio padrão** volta para reais, e é ele que se compara com a esperança: um dia típico fica em torno de R$ 200, com uma oscilação da ordem de R$ 283.

Agora sim, o acordo

IR A JULGAMENTO

$$E(X) = R\$\ 46.000$$

$$DP(X) \approx R\$\ 100.817$$

ACEITAR O ACORDO

$$E = R\$\ 40.000$$

$$DP = 0$$

O julgamento ganha por **R$ 6.000** na média, e o desvio padrão dele é **mais que o dobro** dessa média.

Em 70% dos cenários o cliente sai **devendo** R$ 20.000.

Aceitar menos que o valor esperado, em troca de certeza, é decisão racional, e tem nome: **aversão ao risco**. É por isso que a maior parte dos acordos fecha abaixo do valor esperado do julgamento.

PARTE 6

Transformações de variáveis aleatórias

Duas propostas

O ESCRITÓRIO VAI MUDAR A REMUNERAÇÃO

Lembrando que hoje $E(X) = 200$ e $Var(X) = 80.000$.

Proposta A. Um fixo de **R$ 300 por dia**, mais os honorários de sempre:

$$Y = X + 300$$

Proposta B. Nenhum fixo, e os honorários por acordo **triplicados**:

$$W = 3X$$

Qual das duas você escolheria? Antes de decidir, calcule a esperança e a variância de cada uma.

Propriedades da esperança

PARA QUALQUER VARIÁVEL ALEATÓRIA X

$$E(X + d) = E(X) + d \qquad\qquad E(cX) = c\,E(X)$$

$$E(Y) = E(X + 300) = 200 + 300 = \mathbf{500} \qquad\qquad E(W) = E(3X) = 3 \times 200 = \mathbf{600}$$

Somar um fixo empurra a média junto. Multiplicar por 3 multiplica a média por 3. Nenhuma surpresa, e o notebook confere as duas montando a distribuição inteira.

Propriedades da variância

E AQUI A COISA MUDA

$$Var(X + d) = Var(X) \qquad Var(cX) = c^2\, Var(X)$$

$$Var(Y) = 80.000 \qquad Var(W) = 9 \times 80.000 = 720.000$$

$$DP(Y) \approx 283 \qquad DP(W) \approx 849$$

POR QUE O FIXO NÃO MEXE NA VARIÂNCIA

Somar R$ 300 a todos os dias **desloca** a distribuição inteira, e não muda a distância de um dia para o outro. Já triplicar **estica** essas distâncias, e o quadrado da definição faz o 3 virar 9.

E qual escolher?

PROPOSTA A: $X + 300$

Média **R$ 500**

Desvio padrão **R$ 283**

PROPOSTA B: $3X$

Média **R$ 600**

Desvio padrão **R$ 849**

NÃO HÁ RESPOSTA CERTA

B paga R$ 100 a mais em média e oscila **três vezes** mais. Quem tem pouco caixa escolhe A; quem tem muito escolhe B. **É a mesma decisão do acordo**, com outros números.

Resumo

O QUE FICA

1. Variável aleatória é a regra que dá um número para cada resultado possível.
2. A distribuição é a tabela inteira, e ela sempre soma 1.
3. $E(X)$ é a média que ainda não aconteceu, e quase nunca é um valor possível.
4. A variância mede o espalhamento, e o desvio padrão traz ele de volta para reais.
5. Somar um fixo mexe na média e não no desvio padrão. Multiplicar mexe nos dois.

PARA HOJE

Notebook `aula09`: as mesmas contas em pandas, e as duas propostas de remuneração comparadas no código.

QUINTA-FEIRA

Distribuições de probabilidade: quais existem, o que cada uma descreve e para que servem. E o Projeto Aplicado 3, na segunda hora.

Referências

MONTGOMERY, D.; RUNGER, G. *Estatística aplicada e probabilidade para engenheiros*. LTC. Capítulo 3, seções 3.1 a 3.3.

MAGALHÃES, M. N.; LIMA, A. C. P. *Noções de probabilidade e estatística*. Edusp. Capítulo 3.

BORDALO, P.; GENNAIOLI, N.; SHLEIFER, A. Salience theory of choice under risk. *Quarterly Journal of Economics*, v. 127, n. 3, 2012.